

C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

Ce chapitre est divisé en deux parties. Dans la première, on va étudier différents aspects liés à la « **vitesse** » d'une transformation chimique. Dans la deuxième partie, on va donner des éléments d'explication sur les « **mécanismes** » qui se déroulent à l'échelle des molécules lors d'une transformation chimique.

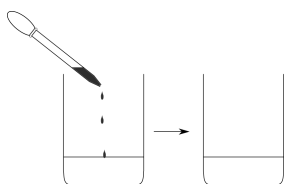
1ère partie: Aspect macroscopique

1 Suivi temporel d'une transformation chimique.

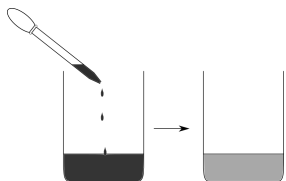
A. Transformations lentes et rapides.

Mise en évidence expérimentale:

1) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium de couleur violette dans un bécher contenant des ions fer II: la décoloration est **immédiate**.



2) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium dans un bécher contenant de l'acide oxalique : la décoloration prend **quelques minutes**.



Définition Réaction lente ou rapide

Lorsqu'on mélange deux réactifs, si le système évolue :

- instantanément, on dit que la transformation est **rapide**.
- progressivement, on dit que la transformation est **lente**.

Q1: Citer quelques transformations chimiques lentes puis rapides

Réponse:

B. Temps de demi-réaction.

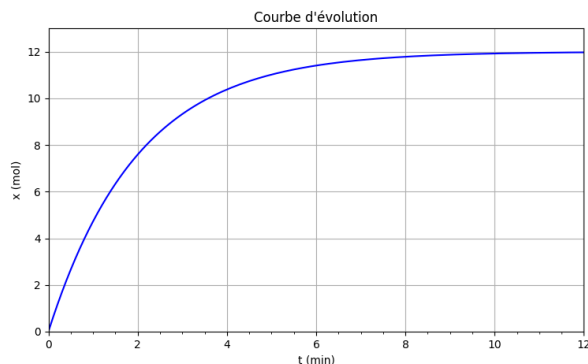
- Pour déterminer un temps caractéristique d'une transformation chimique on va utiliser l'**avancement**. On sait que sa valeur initiale est nulle ($x = 0$) et que la transformation est terminée lorsqu'il arrive à sa valeur finale ($x = x_f$).

Définition Temps de demi-réaction

On appelle **temps de demi-réaction**, la durée au bout de laquelle l'avancement arrive à la moitié de sa valeur finale :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad (1)$$

Exemple :



Q2: Déterminer la durée de demi-réaction à l'aide du graphique ci-contre

Réponse:

Comment obtenir la courbe d'évolution de l'avancement ?

- On peut **mesurer une grandeur physique** comme le pH, la conductivité ou l'absorbance et en déduire x par calcul (voir TP)
- On peut aussi envisager de faire un prélèvement du mélange réactionnel puis de le **titrer**, mais cela suppose de stopper la réaction chimique ! (voir plus loin pour la méthode)

Définition Temps de demi-réaction (alternative)

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la quantité de matière du réactif **limitant** est divisée par deux.

C. Les facteurs cinétiques.

Définition Facteur cinétique

Un facteur cinétique est un **paramètre** qui exerce une influence sur la vitesse à laquelle se déroule la transformation chimique.

Exemples de facteurs cinétiques :

Généralement la vitesse de réaction augmente avec la **température** et avec la **concentration**. D'autres facteurs cinétiques sont possibles comme l'éclairement ou le solvant.

Q3: En utilisant les courbes d'évolution (voir page suivante) comparer l'effet de la température puis de la concentration sur la vitesse de réaction

Réponse:

- **homogène** lorsque le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs.
- **hétérogène** lorsque le catalyseur est dans un autre état physique que les réactifs.
- **enzymatique** lorsque le catalyseur est une protéine élaborée par un organisme vivant.

3 Vitesses volumiques.

A. Vitesse volumique d'apparition d'une espèce.

Définition Vitesse d'apparition

Pour une espèce chimique notée P, produite par une transformation chimique lente, la vitesse volumique **d'apparition** est la dérivée de sa concentration par rapport au temps

$$v_P(t) = \frac{d[P]}{dt} \quad (2)$$

Si [P] est en mol.L⁻¹ et t est en min alors v_P est en mol.L⁻¹min⁻¹

Méthode de calculs :

- Une valeur **approchée** de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

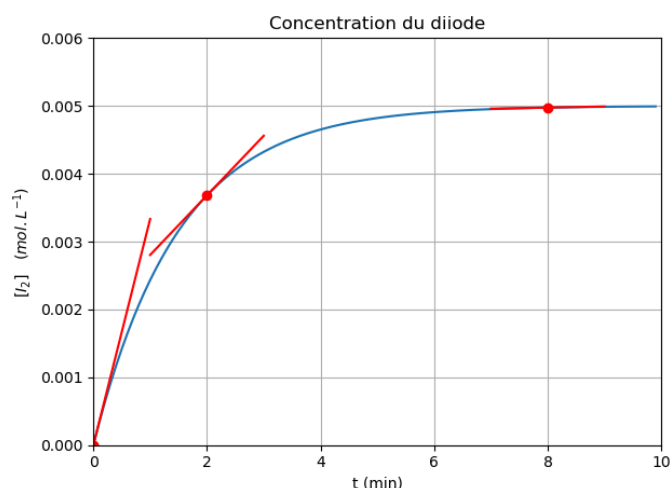
$$v_P(t_1) = \frac{[P(t_2)] - [P(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t₂ « proche » de t₁

- **Graphiquement**, la vitesse volumique est le **coefficient directeur** de la tangente la courbe [P]= f(t)

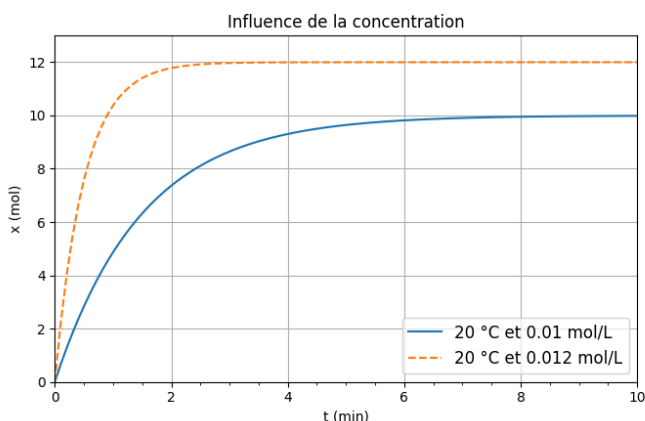
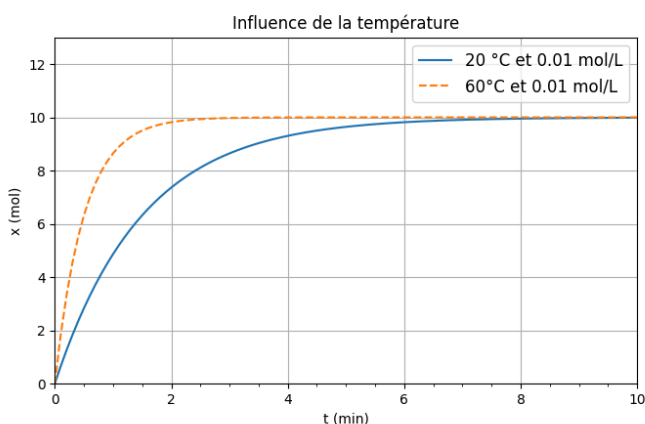
Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ La courbe d'évolution de la concentration en diiode est donnée ci-contre.



Q4: Comment évolue la vitesse d'apparition du diiode au cours du temps ? (argumenter sans faire de calcul.)

Réponse:



Pour suivre l'évolution d'une espèce par titrage on va plonger le prélèvement dans un bain de glace pour «stopper» la réaction.

2 La catalyse.

Définition Catalyseur

Un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'augmenter la **vitesse** d'une transformation chimique. Le catalyseur n'est pas un réactif, il n'est pas consommé par la transformation et **n'apparaît pas** dans l'équation de réaction.

- On distingue 3 types de catalyse :

B. Vitesse volumique de disparition d'une espèce.


Définition

vitesse volumique de disparition

Pour une espèce chimique notée R qui est un réactif dans une transformation chimique lente, la vitesse volumique **de disparition** est la dérivée de sa concentration volumique par rapport au temps soit

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt} \quad (3)$$

Remarque : Comme la concentration [R] décroît au cours du temps, le signe – permet d’avoir une vitesse volumique positive.

Méthodes de calculs :

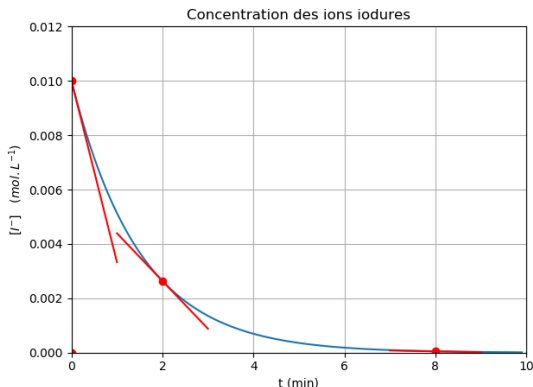
- Une approximation de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

$$v_R(t_1) = -\frac{[R(t_2)] - [R(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

- pour t₂ « proche » de t₁
- Graphiquement, la vitesse volumique est le coefficient directeur de la tangente la courbe [A] = f(t) ce qui permet d’obtenir l’évolution qualitative.

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ des ions iodures disparaissent.



C. Loi d'ordre 1.


Définition

Loi d'ordre 1

Lorsque la **vitesse de disparition** d'un réactif R est proportionnelle à sa concentration [R], c'est à dire

$$v_R(t) = k \times [R](t) \quad (4)$$

on dit qu'elle suit **une loi d'ordre 1** par rapport à R.

Remarque : La constante k dépend de la température.

Quelle est l'expression de la concentration d'un réactif R s'il suit une loi d'ordre 1 ?

On suppose que la concentration initiale de ce réactif est [R]₀

On sait que :

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt}$$

et que

$$v_R(t) = k \times [R](t)$$

soit

$$\frac{d[R]}{dt} + k \times [R] = 0$$

⇒ Ce type d'équation est appelée **équation différentielle du 1^{er} ordre** (sans second membre)

Rappels de mathématiques n°1:

- Une équation différentielle, est une équation liant les différentes dérivées d'une fonction y(x).
- Une équation différentielle du 1^{er} ordre est de la forme :

$$y'(x) = a.y(x) + b$$

et les solutions sont de la forme $y(x) = A.\exp(a.x) - \frac{b}{a}$
- La constante A est déterminé à partir des conditions initiales du problème.

D'après les élément mathématiques précédents, la concentration du réactif A

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

Q5: Justifier clairement la réponse précédente et expliquer

Réponse:

Conclusion: La concentration du réactif R suit une loi de **décroissance exponentielle**.

Rappels de mathématiques n°2:

- La fonction logarithme népérien (notée $\ln$) est la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est à dire que

$$\ln(\exp(x)) = x$$

- Propriétés utiles :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

En pratique :

Comment vérifier expérimentalement qu'un réactif suit effectivement une loi d'ordre 1 ?

Comme

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

$$\frac{[R]}{[R]_0} = \exp(-k \times t)$$

$$\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right) = -k \times t$$

Cela signifie que $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$ est proportionnel au temps.

Méthode:

On trace $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$ en ordonnée et t en abscisse. Si la relation est **linéaire** alors la loi d'ordre 1 est vérifiée.

1ère partie: Aspect microscopique

4 Rappels de première.

A. Représentation de Lewis d'une molécule

- Dans une **liaison covalente**, deux atomes mettent en commun un électron de leur couche externe (électron de valence)

Exemple : Un atome d'hydrogène possède un (1) électron externe $H \bullet$

Deux atomes $H \bullet$ et $\bullet H$ s'associent par une liaison covalente représentée par $H - H$

- D'après la **règle de stabilité**, chaque atome d'une molécule (sauf H) est entouré de 8 électrons. Pour cela il forme le nombre de liaison nécessaire.

Q6: Combien de liaison forme l'atome de chlore ${}_{17}Cl$? combien forme-t-il de doublets non liants ?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

B. Polarisation des liaisons

- L'**électronégativité** d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

- Une **liaison est polarisée** lorsqu'elle fait intervenir deux atomes ayant une différence d'électronégativité significative. (Généralement $> 0,4$)

Exemple la liaison $H - Cl$ est polarisée car la différence d'électronégativité est de l'ordre de 1

- Comme les électrons sont en moyenne plus souvent du côté de Cl, celui-ci porte une **charge partielle** notée δ^- et l'atome H une charge δ^+

Remarque : lorsque la différence d'électronégativité est grande ($> 1,7$) la liaison est ionique.

C. Sites donneurs ou accepteur de doublet d'électrons.

Définition Site donneur ou accepteur

Dans une espèce chimique:

- un site **donneur de doublets d'électrons** est une zone «riche» en électrons comme :
 - un doublet non liant
 - une liaison double.
 - une charge négative
- Un site **accepteur de doublet d'électrons** est une zone «pauvre» en électron comme:
 - une charge positive
 - le pôle positif d'une liaison fortement polarisée.

5 Mécanismes réactionnels.

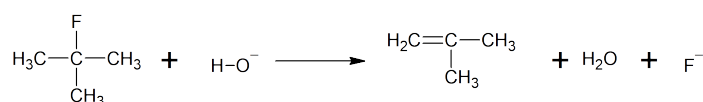
A. Acte élémentaire et intermédiaire de réaction.

- Un **acte élémentaire** est une transformation chimique qui ne nécessite qu'une seule étape à l'échelle microscopique.

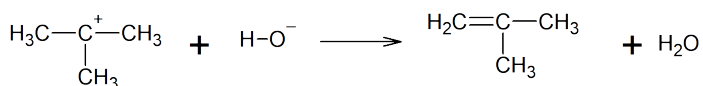
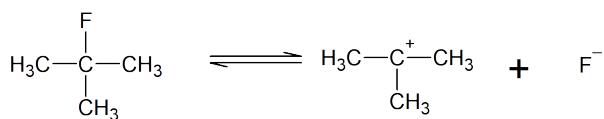
Attention : L'équation de la réaction d'une transformation chimique ne correspond généralement pas à un acte élémentaire.

- Le **mécanisme réactionnel** est l'ensemble des actes élémentaires qui se déroulent lors de la transformation chimique.

Exemple : La transformation



A un mécanisme en 2 étapes :



- Un **intermédiaire de réaction** est une espèce chimique qui participe aux actes élémentaires mais ne figure pas dans l'équation de la réaction.

Q7: Quelle espèce est un intermédiaire de réaction dans l'exemple précédent ?

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

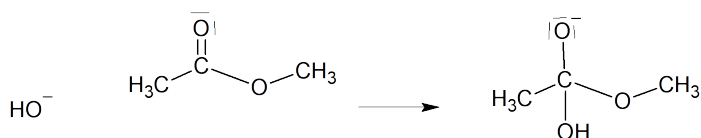
.....

B. Formalisme des flèches courbes.

Définition formation ou rupture de liaison

- Lors d'un acte élémentaire il y a formation ou/et rupture de liaisons covalentes que l'on interprète comme un **transfert de doublet d'électron**.
- Ce transfert est schématisé par une flèche courbe qui va **du site donneur vers le site accepteur**.

Exemple :



Q8: Dans l'acte élémentaire représenté, quelle liaison est formée ? quelle liaison est rompue ? Représenter le transfert sous forme d'une flèche courbe

Réponse:

.....

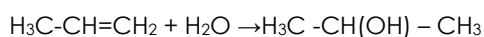
.....

.....

.....

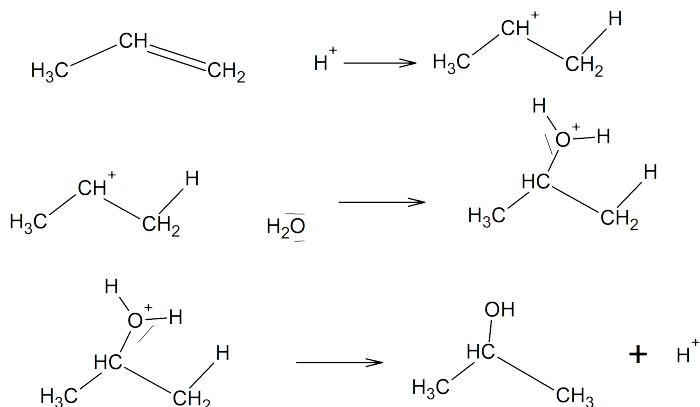
- L'ajout d'un **catalyseur** modifie le mécanisme de réaction

Exemple : La transformation



est catalysée par les ions H^+

Mécanisme :



Q9: Justifier que H^+ est bien un catalyseur.

Ajouter les flèches courbes

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6 Interprétation des facteurs cinétiques.

- Un acte élémentaire peut être modélisé par un **choc efficace** entre les espèces chimiques.
- Une **augmentation de la concentration, ou de la température** des réactifs augmente la fréquence des chocs efficaces et donc augmente la vitesse de disparition des réactifs.